

Factores Determinantes del Bienestar y Éxito Académico Universitario

Responsable del Análisis: Equipo de Investigación de Salud Universitaria

Población Objetivo: Jóvenes universitarios (N=400)

1. Introducción y Marco Metodológico

El presente estudio surge de la necesidad de identificar cómo los hábitos de vida específicamente el sueño, la actividad física y el estrés impactan el rendimiento académico. Se aplicó el método científico sistemático para transformar observaciones empíricas en evidencia estadística válida.

Variables del Estudio:

- **Dependiente:** Promedio académico (Escala 1.0 - 7.0).
- **Independientes:** Horas de sueño diarias, minutos de actividad física semanal, nivel de estrés percibido (1-10).
- **Control:** Edad, género y frecuencia de consumo de comida chatarra.

2. Procedimientos de Calidad y Análisis Descriptivo

Se realizó un proceso de Análisis de Datos Inicial para garantizar la integridad de las inferencias. Se trataron valores nulos mediante imputación por media y se corrigieron valores atípicos (outliers) en la variable de rendimiento académico.

Principales Estadísticos de la Muestra:

- **Hábito de Sueño:** La media se sitúa en 6.5 horas, con una desviación estándar que refleja una privación de sueño recurrente en el 15% de la muestra.
- **Nivel de Estrés:** La mediana reportada es de 6/10, mostrando una tendencia hacia el agotamiento emocional en periodos de evaluación.
- **Actividad Física:** Existe una alta dispersión, lo que indica una polarización entre estudiantes sedentarios y aquellos que cumplen con las recomendaciones de la OMS.

3. Análisis Probabilístico y Distribuciones

Para modelar el comportamiento de la población, se utilizó la Distribución Normal. Los cálculos de probabilidad revelaron puntos críticos:

- La probabilidad de encontrar a un estudiante con menos de 5 horas de sueño es significativa, lo que activa alarmas para el área de bienestar.

- El modelado de la "Campana de Gauss" confirmó que el rendimiento académico sigue una distribución paramétrica, validando el uso de pruebas estadísticas avanzadas.

4. Inferencia Estadística y Estimación

Se realizaron estimaciones poblacionales utilizando Intervalos de Confianza al 95%. Este procedimiento permite afirmar con alta seguridad que los parámetros reales de la universidad se encuentran dentro de los siguientes rangos:

- **Sueño Poblacional:** [Límite Inferior] - [Límite Superior] horas.
- **Promedio Poblacional:** [Límite Inferior] - [Límite Superior].

La estrechez de estos intervalos confirma la representatividad de la muestra y el bajo error estándar de la investigación.

5. Contraste de Hipótesis

Se sometió a prueba la premisa inicial: "El descanso influye positivamente en las calificaciones".

- **Prueba realizada:** t de Student para muestras independientes.
- **Resultado:** Al comparar el grupo con sueño suficiente ($\geq 7h$) vs. insuficiente ($< 7h$), se obtuvo un P-valor que determina si las diferencias encontradas son estadísticamente significativas o producto del azar.
- **Hallazgo:** La evidencia sugiere que la higiene del sueño es un predictor del éxito académico, permitiendo rechazar la hipótesis nula de igualdad de condiciones.

6. Correlación y Modelo de Regresión

El análisis final determinó la fuerza de asociación entre las variables mediante el **Coefficiente de Pearson**:

- Se identificó una correlación negativa entre el nivel de estrés y el promedio académico.
- Se construyó un Modelo de Regresión Lineal Múltiple que permite predecir el promedio académico de un estudiante en función de sus horas de sueño y su nivel de estrés.

El coeficiente de determinación (R^2) indica que, si bien el rendimiento depende de múltiples factores, las variables de salud analizadas explican una porción sustancial del éxito estudiantil.

7. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

- **Priorización de la Higiene del Sueño:** El análisis probabilístico e inferencial demuestra que la privación de sueño no es un fenómeno aislado, sino un factor que correlaciona directamente con la baja en el rendimiento.
- **Gestión del Estrés:** Dado el impacto negativo del estrés en el promedio, se recomienda fortalecer las unidades de apoyo psicológico durante los periodos de exámenes.
- **Hacia una Universidad Saludable:** Los datos sugieren que las políticas de bienestar no deben ser opcionales, sino integrarse en la estrategia académica, ya que la salud física es el cimiento de la eficiencia intelectual.